

# 觀察性研究設計 + 真實世界證據

Observational Study Designs & Real-World Evidence (RWE)

不能隨機分組時，怎麼用『真實世界的資料』做出可信的因果推論？

世代 · 病例對照 · 橫斷面 · 偏誤控制 · RWD/RWE · 標的試驗仿真

# 這堂課會帶你走過的六個部分

觀察 vs 實驗 → 三大設計 → 偏誤控制 → RWD/RWE → 標的試驗仿真 → 綜合實作

| 部分     | 主題          | 你會學到                               |
|--------|-------------|------------------------------------|
| Part 1 | 觀察 vs 實驗    | 什麼時候不能隨機化、證據金字塔、描述性 vs 分析性         |
| Part 2 | 三大分析性設計     | 世代、病例對照、橫斷面：方向、指標、優缺、怎麼選           |
| Part 3 | 偏誤與干擾       | 選樣 / 資訊偏誤、干擾、不死時間偏誤、六種控制法          |
| Part 4 | 真實世界資料 / 證據 | RWD 從哪來、RWE 是什麼、用在哪、RECORD 報告      |
| Part 5 | 標的試驗仿真      | 為何天真分析會錯、target trial emulation 框架 |
| Part 6 | 綜合實例 + 作業   | 用 EHR + 穿戴資料評估數位介入，一次走完            |

**教學重點** | 一句話抓重點：觀察性研究是健康科技最常用、資料最多、但也最容易被偏誤坑的一類研究。這課教你認得每種設計的陷阱，並用『標的試驗仿真』把 RWD 變成可信的因果證據。

# 為什麼健康科技幾乎離不開觀察性研究

你的 App、感測器、EHR 資料，大多不是隨機試驗來的

## 很多時候你『不能』隨機化

- 倫理：不能為研究故意讓人暴露於危害
  - 現實：手術式 / 生活型態難以隨機分配
  - 時效與成本：RCT 太慢太貴
  - 稀有結果：要追很久、很多人
- 只能『觀察』真實發生的資料

## 但觀察 ≠ 隨便看

- 好的觀察性研究設計嚴謹、可重現
  - 能回答 RCT 回答不了的長期 / 真實世界問題
  - 是藥物安全監測、政策評估的主力
  - 近年 FDA/HTA 越來越接受 RWE
- 關鍵在『控制偏誤』與『因果框架』

**本課定位：**延伸『2.1 研究設計』，聚焦觀察性設計的細節與陷阱，並接上健康科技當紅的『真實世界證據 RWE』。

**教學重點** | 核心張力貫穿全課：觀察性研究資料多、貼近真實，但因為『沒有隨機化』，因果推論永遠要面對『會不會是干擾或偏誤造成的』。這課就是教你正面迎戰這個張力。

# 1

Part 1 | 觀察 vs 實驗

## 觀察性研究在證據體系的定位

*何時不能隨機、證據金字塔、描述性 vs 分析性*

先搞懂：觀察性研究『不介入、只觀察』。

知道它的長處與先天限制，才不會用錯、也不會小看它。

## 觀察性 vs 實驗性：差在『研究者有沒有動手分組』

這一刀決定了你能不能宣稱因果

### 實驗性 Experimental

研究者『主動分配』暴露 / 介入  
代表：隨機對照試驗 RCT  
隨機化 → 已知 + 未知干擾都平衡  
可直接支持『因果』宣稱  
但：貴、慢、有時不倫理或不可行

### 觀察性 Observational

研究者『只觀察』自然發生的暴露  
代表：世代、病例對照、橫斷面  
分組非隨機 → 兩組本來就可能不同  
因果宣稱需額外處理干擾與偏誤  
但：貼近真實、可做長期與稀有結果

**教學重點** | 一句話分辨：如果是『研究者決定誰吃藥、誰吃安慰劑』＝實驗；如果是『病人自己 / 醫師決定了，你事後去觀察』＝觀察性。健康科技的 EHR、保險、穿戴資料，幾乎都是後者。

# 證據金字塔：但別把它當死規則

設計等級高  $\neq$  這篇研究一定比較好

**最上** 系統性回顧／統合分析（綜整多篇）

↑ 隨機對照試驗 RCT（實驗性，因果最強）

↑ 世代研究 Cohort（觀察性，可算發生率/RR）

↑ 病例對照 Case-control（觀察性，適合稀有病）

↑ 橫斷面／生態學研究（描述關聯、因果最弱）

**最下** 個案報告／專家意見（產生假說用）

**教學重點** | 務實提醒：金字塔講的是『平均而言』的偏誤風險，不是保證。一個設計嚴謹的大型世代研究，可能比一個做壞的小型 RCT 更可信。看設計等級，也要看執行品質。

## 證據金字塔：等級高 $\neq$ 這一篇一定好

設計等級只是起點，執行品質才是關鍵



一個執行草率的 RCT，可能不如一個設計嚴謹的大型世代研究——要看「這一篇做得好不好」

**教學重點** | 讀文獻先看設計等級，再看這一篇的偏誤風險——草率的 RCT 可能不如嚴謹的大型世代研究。

## 描述性 vs 分析性：先問你要回答哪種問題

一個描述現況，一個檢驗關聯

### 描述性 Descriptive

回答：誰、何時、何地？（人時地）

沒有比較組，不檢驗假說

例：某疾病的盛行率、年齡分布

例：某 App 使用者輪廓

→ 用來『產生假說』、盤點現況

### 分析性 Analytic

回答：暴露和結果有沒有關係？

有比較組，檢驗假說

例：久坐者 vs 非久坐者的糖尿病風險

例：用 App 者 vs 未用者的再住院率

→ 用來『檢驗假說』、估計效應

**教學重點** | 寫研究問題時先分清楚：你是要『描述一群人長什麼樣』，還是要『比較兩組、檢驗某因子的效應』？這決定了你需要不需要對照組、以及後面所有的統計與偏誤考量。

# 2

Part 2 | 三大分析性設計

## 世代、病例對照、橫斷面

方向、指標、優缺點，以及『什麼時候用哪一個』

三種設計的差別，就在『從哪一端開始找人』。

選對設計，研究就成功一半。

## 世代研究 Cohort：從『暴露』往前追結果

方向：暴露 → (時間) → 結果

### 怎麼做

先依『有無暴露』分兩群

往前追蹤，看誰發生結果

前瞻 (prospective)：現在起追未來

回溯 (retrospective)：用既有紀錄回頭追

可算：發生率、相對風險 RR、風險差

### 優缺點

✓ 能算發生率與 RR，時序清楚

✓ 一個暴露可看多個結果

✓ 適合『暴露稀有』的問題

✗ 稀有結果要追很久、很多人

✗ 前瞻式貴、易失訪 (loss to follow-up)

**教學重點** | 健康科技常見形態：用 EHR/ 保險資料做『回溯世代』——資料已存在，回頭定義暴露組與對照組往下追結果。快又省，但資料品質與偏誤要特別小心（見 Part 3、4）。

## 病例對照 Case-control：從『結果』回頭找暴露

方向：結果 ← (回想) ← 暴露

### 怎麼做

先找『有病（病例）』與『沒病（對照）』

回頭比較兩組過去的暴露史

對照要來自『產生病例的同一母體』

只能算：勝算比 OR（不能算發生率）

常用配對 (matching) 控制干擾

### 優缺點

✓ 適合『稀有疾病』，省時省錢

✓ 一個結果可看多個暴露

✓ 樣本需求小

✗ 回想偏誤 (recall bias) 嚴重

✗ 對照選不好 → 選樣偏誤

✗ 無法直接算風險 / 發生率

**教學重點** | 最容易出錯的是『對照怎麼選』：對照必須代表『病例所來自的人口』。選錯對照（如拿住院他病者當對照）會系統性扭曲 OR —— 這是病例對照研究成敗的關鍵。

## 橫斷面 Cross-sectional：同一時點量暴露與結果

方向：暴露 = 結果（同時量，像快照）

### 怎麼做

在同一時間點同時測量暴露與結果

像拍一張『快照』

主要算：盛行率、盛行勝算比 POR

常用於：問卷調查、健康調查

例：一次量『久坐時數』與『腰圍』

### 優缺點

✓ 快、便宜、可估盛行率

✓ 適合現況調查、假說產生

✗ 因果先後不清（誰先誰後？）

✗ 易受『存活 / 長病程』偏誤影響

✗ 不適合稀有病或稀有暴露

**教學重點** | 最大限制是『時序不明』：同時量到『動得少』和『比較胖』，你無法判斷是動得少造成胖，還是胖造成動得少。橫斷面只能說『有相關』，很難說『誰造成誰』。

# 一表看懂三種設計

從哪端開始、能算什麼、最適合什麼

| 面向   | 世代 Cohort | 病例對照 Case-control | 橫斷面 Cross-sectional |
|------|-----------|-------------------|---------------------|
| 起點   | 依暴露分組     | 依結果分組             | 同時量                 |
| 方向   | 暴露→結果     | 結果→暴露             | 無方向                 |
| 主要指標 | 發生率、RR、RD | 勝算比 OR            | 盛行率、POR             |
| 最適合  | 稀有暴露、多結果  | 稀有疾病、多暴露          | 現況 / 盛行率調查          |
| 主要弱點 | 失訪、耗時     | 回想偏誤、選對照          | 時序不清                |

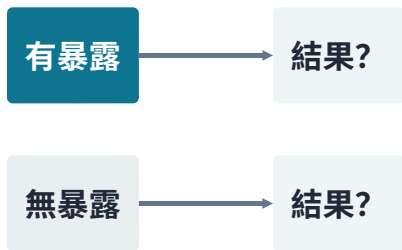
**教學重點** | 選設計的口訣：稀有『疾病』→病例對照；稀有『暴露』或想算發生率→世代；只想知道『現在有多少、彼此有沒有關聯』→橫斷面。先看你的結果與暴露誰稀有，答案就出來了。

# 三大設計的時間方向：一張圖對照

世代前瞻、病例對照回溯、橫斷快照

## 世代研究 Cohort

暴露 → (追蹤) → 結果

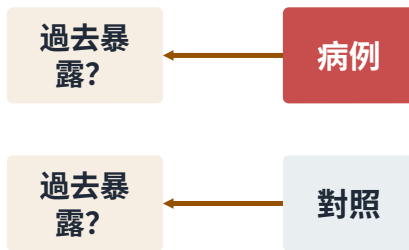


時間

前瞻：先分暴露，再等結果

## 病例對照 Case-control

結果 ← (回想) ← 暴露



時間

回溯：先找結果，再問過去

## 橫斷 Cross-sectional

暴露 = 結果 (同時量)



時間

快照：同一時間量兩者

**教學重點** | 判斷方法：問「研究者從哪一端開始收案」——暴露端＝世代，結果端＝病例對照，同時＝橫斷。

# 3

Part 3 | 偏誤與干擾

## 觀察性研究的頭號敵人

選樣偏誤、資訊偏誤、干擾、不死時間偏誤、六種控制法

沒有隨機化，兩組本來就可能不一樣。

這一部教你認出偏誤、並用設計與統計把它壓下去。

## 選樣偏誤：你找進來的人，本身就有偏

納入 / 流失的方式扭曲了關聯

**健康工人效應** 在職員工比一般人健康 → 低估職業暴露的危害

**Berkson 偏誤** 只用住院病人 → 兩種病看起來相關（其實是入院管道造成）

**失訪偏誤** 追蹤中『特定的人』流失（如病重者退出）→ 結果被美化

**自我選擇** 會裝健康 App 的人本來就比較注重健康 → 高估 App 效果

**存活者偏誤** 只看『活到現在 / 還在用』的人 → 漏掉早退場的壞結果

**教學重點** | 健康科技最常中的是『自我選擇』與『存活者偏誤』：主動使用你產品的人本來就更自律、更健康。把他們的好結果全算成產品功勞，是最典型也最致命的錯誤。

## 資訊偏誤：量錯、記錯、判讀有偏

資料本身的測量出了系統性問題

### 常見類型

回想偏誤：病人比健康者更會『想起』暴露

訪員偏誤：訪員知道分組而問法不同

偵測偏誤：某組被更密集檢查→更多被驗出

錯誤分類：暴露 / 結果被歸錯格

### 分類錯誤的方向

非差別性（隨機錯）：通常把關聯『稀釋』趨向無

差別性（與分組有關）：可能高估或低估，難預測  
→ 差別性錯誤分類最危險

對策：客觀測量、盲性判讀、標準化定義

EHR 常有此問題：診斷碼未必＝真實診斷

**教學重點** | RWD 特別要小心：EHR 的診斷碼、用藥紀錄可能為『計費』而非『臨床真相』而生。用它定義暴露或結果前，最好先做『驗證 (validation)』——抽樣比對病歷，確認碼的準確度。

## 干擾 vs 效應修飾：兩個常被混淆的概念

一個是要『排除』的假象，一個是要『呈現』的真實

### 干擾 Confounding

第三因子同時關聯暴露與結果

製造『假關聯』或遮蔽真關聯

是『要處理掉』的偏誤

對策：配對、分層、迴歸、傾向分數

例：年齡混淆了『運動與死亡』

### 效應修飾 Effect Modification

暴露的效果『在不同亞群不一樣』

是真實現象，不是偏誤

要『呈現與報告』，不是消除

對策：分層呈現、交互作用項

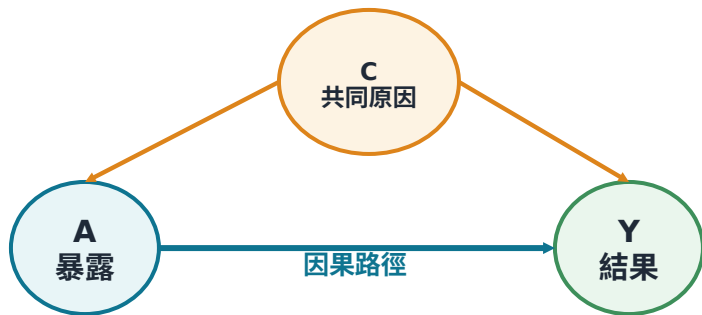
例：藥效在年輕人強、老年人弱

**教學重點** | 分辨關鍵：分層後各層效應『都差不多』但和整體不同 → 干擾（要調整）；分層後各層效應『彼此明顯不同』 → 效應修飾（要分層報告）。兩者都靠分層分析發現，但處理方式相反。

## 混雜：共同原因打開後門路徑

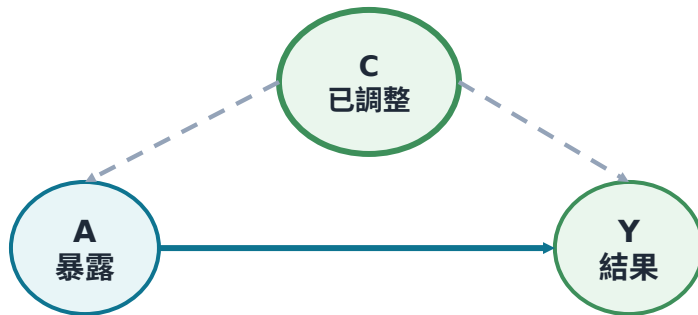
C 同時影響暴露 A 與結果 Y；調整 C 才能隔離  $A \rightarrow Y$

未調整 C：因果與非因果路徑混在一起



後門：  $A \leftarrow C \rightarrow Y$

調整 C：後門路徑被阻斷



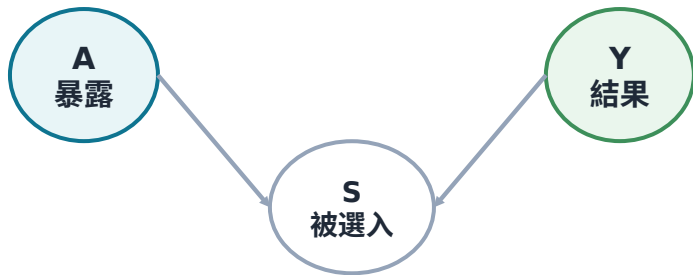
✓ 留下  $A \rightarrow Y$  的目標效果

教學重點 | 混雜源自未被阻斷的共同原因路徑；調整集合應由 DAG 與領域知識決定。干擾／中介／對撞三種角色的完整說明見 8.3。

## 選擇偏誤：條件化共同結果會打開路徑

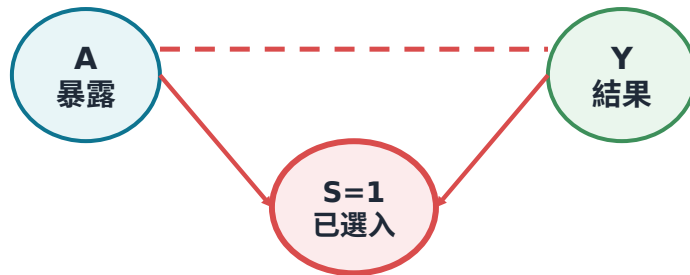
S 是 collider；只看 S=1 的人，A 與 Y 可能被製造出關聯

母群體：不對 S 條件化



$A \rightarrow S \leftarrow Y$  路徑關閉  
A 與 Y 不會因 S 而產生關聯

只分析 S=1：collider 被打開



開啟非因果關聯  
觀察到  $A \leftrightarrow Y$ ，不代表 A 造成 Y

教學重點 | 限制樣本、完整個案、住院者研究與失訪，都可能是在對 S 條件化；先畫出誰影響『被納入』（DAG 判讀規則見 8.3）。

## 不死時間偏誤：RWD 分析的隱形殺手

一段『不可能發生結果』的時間被錯誤分配

### 問題長什麼樣

『用藥組』定義為『追蹤期內有領到藥』  
但要領到藥，病人得先『活到』領藥那天  
從進組到領藥這段『一定活著』的時間  
被算進用藥組 → 用藥組看起來『比較長壽』  
其實是統計假象，不是藥真的有效

### 怎麼避免

- 正確設定『時間零點 (time zero)』
  - 用『新使用者 (new-user)』設計
  - 把暴露當『隨時間變動』處理
  - 用地標分析 (landmark analysis)
- 標的試驗仿真天生能避開它 (Part 5)

**教學重點** | 這是 EHR/ 保險資料分析最常見、最隱蔽的錯誤之一。很多『某藥 / 某介入降低死亡』的驚人 RWD 結果，其實是不死時間偏誤造成的。認得它，你就贏過一大半人。

## Time zero：三件事必須在同一刻對齊

Eligibility、treatment assignment、start of follow-up 不可錯位

### ✗ 錯位設計



### ✓ 對齊設計



**教學重點** | 資格、治療策略與追蹤起點必須同步；不要用 time zero 之後的資訊定義分組。

# 控制干擾的六種武器

設計期 vs 分析期，各有工具

| 方法      | 階段 | 做法                  | 限制          |
|---------|----|---------------------|-------------|
| 限制      | 設計 | 只收單一族群（如只收 50-60 歲） | 犧牲外推性       |
| 配對      | 設計 | 病例對照按干擾因子配對         | 過度配對會失效     |
| 分層      | 分析 | 按干擾因子分層各自看          | 層多則樣本被切碎    |
| 多變量迴歸   | 分析 | 把干擾因子放進模型調整         | 只能調『量到』的    |
| 傾向分數 PS | 分析 | 把多個干擾壓成一個分數再配對 / 加權 | 仍調不掉『未量到』的  |
| 敏感度分析   | 分析 | 估『要多強的未知干擾才能翻盤』     | 不能證明，只能佐證穩健 |

**教學重點** | 共同天花板：除了隨機化，所有方法都『只能調整你有量到的干擾』。這就是觀察性研究永遠的軟肋——所以要搭配敏感度分析，誠實評估『沒量到的干擾』能造成多大威脅。

# 4

Part 4 | 真實世界資料與證據

## RWD 從哪來、RWE 是什麼、能用在哪

資料來源、Cures Act 定義、監管用途、RECORD 報告

把日常照護產生的資料，變成能支持決策的證據。

但『資料多』不等於『證據強』——關鍵在 fit-for-purpose。

# 真實世界資料 RWD 從哪來？

不是為研究而生，是日常照護的副產品

| 來源             | 內容             | 強項       | 要小心        |
|----------------|----------------|----------|------------|
| 電子病歷 EHR       | 診斷、檢驗、用藥、生命徵象  | 臨床細節豐富   | 碼為計費而生、缺失多 |
| 保險 / 申報 Claims | 就醫、處方、費用       | 涵蓋人口大、連續 | 無檢驗值、無臨床細節 |
| 疾病登錄 Registry  | 特定病 / 裝置的標準化追蹤 | 品質高、變項齊  | 範圍窄、維護成本高  |
| 穿戴 / 裝置        | 心率、活動、睡眠、血糖    | 連續、貼近生活  | 佩戴不一、雜訊多   |

**教學重點** | 承接『9.1 健康資料與標準』：RWD 的價值在於量大、貼近真實，但因為『不是為你的研究而收集』，每種來源都有系統性缺口。用之前先問：這份資料『適不適合 (fit-for-purpose)』回答我的問題？

## RWD 與 RWE 差在哪？

一個是原料，一個是分析後的證據

### 真實世界資料 RWD

＝日常收集的健康相關『資料』

來源：EHR、申報、登錄、穿戴裝置

是『原料』，本身還不是證據

例：一整個醫院的用藥與再住院紀錄

### 真實世界證據 RWE

＝分析 RWD 得到的『臨床證據』

關於醫療產品的效益或風險

（21st Century Cures Act 2016 定義）

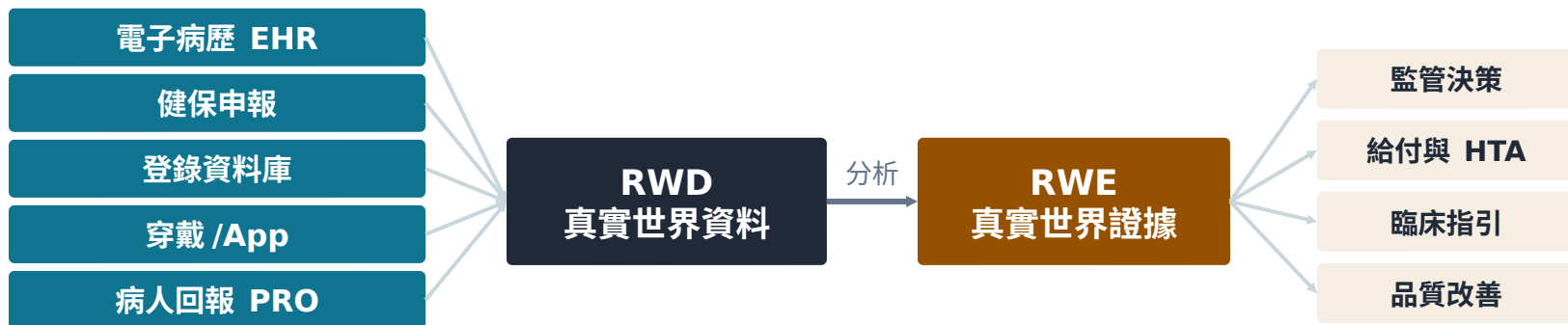
是『成品』，需嚴謹設計與偏誤控制

例：分析後得出『此介入降低再住院』

**教學重點** | 關鍵區別：把一堆 RWD 跑個統計不叫 RWE。RWE 是『用嚴謹方法（設計＋偏誤控制＋因果框架）從 RWD 萃取出的、能支持決策的證據』。方法不嚴謹，再多資料也只是雜訊。

## 從 RWD 到 RWE：原料與證據

資料來源 → 分析 → 決策用途



RWD = 日常照護的「副產品」； RWE = 經過設計與分析後，能回答問題的「證據」

資料越真實，陷阱越多：缺漏不隨機、編碼不精確、追蹤不完整 → 設計與分析要更小心

**教學重點** | RWD 不等於 RWE：沒有清楚的研究問題與設計，再大的資料庫也產不出可信證據。

## RWE 到底能用來做什麼？

從監管到給付，用途越來越廣

**藥物安全監測** 上市後大規模監測罕見副作用（RCT 樣本不夠）

**療效補充證據** 支持適應症擴充、單臂試驗的外部對照

**健康科技評估 HTA** 真實世界成本效益，支持健保給付決策

**醫材 / 數位療法** 長期真實使用下的成效與安全

**臨床試驗設計** 估盛行率、可行性、選點、招募規劃

**健康政策評估** 篩檢政策、給付變動的人口層級影響

**教學重點** | 趨勢：FDA 自 2021 年起陸續發布 RWE 指引，2023 年更針對『用非隨機資料庫仿真隨機試驗』給出指引。RWE 已從『補充』走向『可支持監管決策』——但門檻是方法必須站得住腳。

# RWD 的四大難題與 RECORD 報告

資料越真實，陷阱越多

## 四大難題

適應症干擾：醫師開藥看病情→組間本就不同

缺失非隨機：越健康的人紀錄越少

結果 / 暴露錯分類：診斷碼 ≠ 真實臨床

時間相關偏誤：不死時間、盛行使用者

## 報告：STROBE + RECORD

STROBE：觀察性研究通用（22 項）

RECORD：常規收集健康資料的延伸

額外要求交代：

- 資料庫來源與連結方式
- 如何用碼定義族群 / 暴露 / 結果
- 資料清理與連結造成的族群變化

**教學重點** | 『適應症干擾 (confounding by indication)』是 RWE 的頭號干擾：醫師會給『病情較重的人』開某藥，於是該藥看起來『和壞結果相關』——其實是病情，不是藥。傾向分數與標的試驗仿真就是為對付它而生（Part 5）。

# 5

Part 5 | 標的試驗仿真

## Target Trial Emulation

用 RWD 做因果推論的當代黃金框架

核心想法：先想像『如果能做 RCT，會怎麼設計？』

再用觀察資料，一步步『模仿』那個試驗。

## 為什麼『天真地跑 RWD』常常出錯？

三個經典地雷

**適應症干擾** 醫師依病情開藥 → 用藥組本來就比較重 / 比較輕

**不死時間偏誤** 把『進組到開始治療』的必活時間算進治療組

**盛行使用者偏誤** 納入『已經吃很久的人』 → 漏掉早期就退場 / 出事者

**永恆對照** 對照定義不清、時間零點不一致 → 兩組不可比

**資料挖掘** 試很多暴露 - 結果組合、只報顯著的 → 假陽性

**教學重點** | 這些錯誤有個共同根源：『沒有像 RCT 那樣，把研究的時間軸與分組規則講清楚』。標的試驗仿真的威力，就在於強迫你事先把這些都定義好——地雷自然被拆除。

# 框架：先寫下『理想的 RCT 長怎樣』

七個要素，逐一用觀察資料對應

| 要素   | 理想試驗會怎麼定    | 用 RWD 怎麼仿真                    |
|------|-------------|-------------------------------|
| 納入條件 | 誰符合資格       | 用資料庫條件精確定義族群                  |
| 治療策略 | 要比較哪些介入     | 新使用者+主動對照 (active comparator) |
| 分派方式 | 隨機分配        | 用傾向分數 / 加權讓兩組可比               |
| 追蹤期間 | 從何時開始、追多久   | 時間零點=符合資格且開始治療的『那一天』          |
| 結果   | 要看什麼終點      | 事先定義、客觀、可用碼驗證                 |
| 因果對比 | 意向治療 / 依規服藥 | 明確指定並一致套用                     |
| 分析計畫 | 統計方法事先寫定    | 事前寫定，含平衡診斷、敏感度分析與陰性對照         |

**教學重點 | 精神：**把『分析觀察資料』從『事後撈』變成『事前設計一個試驗來模仿』。時間零點對齊、新使用者設計，一次解掉不死時間與盛行使用者偏誤；傾向分數處理適應症干擾。

## 標的試驗仿真：七要素對應表

先問「如果能做 RCT，我會怎麼做？」

### 標的試驗的七要素

### 用觀察資料怎麼「仿真」

|        |   |                                    |
|--------|---|------------------------------------|
| ① 合格條件 | → | 用診斷碼 / 年齡定義，只用「時間零點前」的資料           |
| ② 介入策略 | → | 明確定義「開始使用」與比較對象（新藥 vs 現行照護）        |
| ③ 分派方式 | → | 無隨機化 → 用傾向分數 / IPTW 讓基線可比          |
| ④ 追蹤起訖 | → | 從「符合資格且開始介入」的同一刻起算                 |
| ⑤ 結果定義 | → | 用可驗證的編碼或檢驗值，並註明驗證來源                |
| ⑥ 因果對比 | → | ITT 類比 vs per-protocol 類比，先講清楚要估哪個 |
| ⑦ 分析計畫 | → | 事前寫定，含敏感度分析與陰性對照                   |

**教學重點** | 把時間零點訂在「合格＋分派」的同一刻，就能同時避開不死時間偏誤與盛行使用者偏誤。

## 兩把關鍵工具：新使用者設計 + 傾向分數

讓兩組在『起跑線』上盡量可比

### 新使用者・主動對照

新使用者：只納『剛開始用』的人

→ 避開盛行使用者偏誤與不死時間

主動對照：拿『另一種治療』當對照

→ 兩組都有就醫、比『沒治療』更可比

→ 減輕適應症干擾

### 傾向分數 Propensity Score

= 『在既有特徵下會被給某治療』的機率

用邏輯迴歸把一堆干擾壓成一個分數

用法：配對、分層、或加權 (IPTW)

目標：讓兩組『基線特徵分布』趨近

檢查：配對後看標準化差異  $< 0.1$

**教學重點** | 傾向分數不是魔法：它只能平衡『你放進模型、也就是量得到』的干擾。未量到的干擾（如疾病嚴重度未被完整記錄）仍在——所以最後仍要用敏感度分析誠實評估殘餘干擾。

# 6

Part 6 | 綜合實例 Worked Example

## 用 EHR + 穿戴資料評估一個數位介入

*把 Part 1-5 全部串起來*

情境：某醫院想知道『糖尿病衛教 App』有沒有降低『90 天再住院』。

沒有 RCT，只有真實世界資料——我們用標的試驗仿真來做。

## 第一步：先看『天真做法』會怎麼錯

同一份資料，兩種做法差很大

### ✗ 天真做法

比較『曾用 App』vs『沒用 App』的再住院率

發現用 App 者再住院少一半 → 宣稱有效

但問題：

- 自我選擇：會用 App 者本來就較自律
- 不死時間：要用 App 得先活著出院
- 適應症：醫師可能只推薦給病情輕者

### ✓ 標的試驗仿真

先寫下『理想 RCT』：出院時隨機給不給 App

納入：新出院、之前沒用過 App 的糖尿病人

時間零點：出院當天

對照：常規衛教（主動對照）

用傾向分數平衡基線（年齡、HbA1c、共病…）

終點：90 天內再住院（用碼定義並驗證）

**教學重點** | 同一份 EHR 資料，天真做法把『健康的人本來就少住院』全算成 App 的功勞。標的試驗仿真透過『新使用者＋時間零點對齊＋傾向分數』，把這些偏誤一一拆掉。

## 第二步：執行與檢查

做完要回頭確認『兩組真的可比嗎』

| 步驟    | 做法                   | 要檢查什麼                |
|-------|----------------------|----------------------|
| 定義族群  | 用診斷碼＋出院紀錄圈出糖尿病出院者    | 抽樣驗證碼的準確度            |
| 定義暴露  | 出院 14 天內啟用 App = 介入組 | 排除盛行使用者；寬限期用複製－設限－加權 |
| 估傾向分數 | 邏輯迴歸：年齡、HbA1c、共病、社經  | 納入所有可信的干擾因子          |
| 平衡後比較 | IPTW 加權後比 90 天再住院    | 標準化差異 <0.1 才算平衡      |
| 敏感度分析 | 估未量到干擾要多強才能翻盤        | E-value 報告穩健度        |

**教學重點** | 『平衡檢查』是仿真的良心：傾向分數加權後，一定要秀出兩組基線特徵的標準化差異。若還是不平衡，代表模型沒調好，後面的效應估計不能信。

## 第三步：用 AI 輔助的『可以』與『不可以』

AI 加速流程，判斷留給你

### ✓ 可以放心用 AI

- 請它列 STROBE/RECORD 逐項自我檢查
- 請它幫忙寫傾向分數 /IPTW 的分析程式
- 請它畫因果圖 (DAG) 草稿供你確認干擾
- 請它模擬審稿人挑偏誤漏洞
- 把方法段潤飾成 STROBE 用語

### ✗ 不要交給 AI 的

- 不要讓它『決定哪些是干擾因子』（需領域知識）
- 不要照抄它給的效應量 / 信賴區間（會幻覺）
- 不要用它捏造或填補缺失病人資料
- 不要略過『平衡檢查』就信模型結果
- 不要只報它挑出的顯著子群

**教學重點** | 原則：AI 很會『寫程式、列清單、抓文字漏洞』，但『誰是干擾、資料能不能信、因果站不站得住』是領域與方法判斷，必須由你（和臨床+統計合作者）負責。數字一律回原始資料核對。

# 本課總覽：一頁看完你學到什麼

從設計到 RWE，一條線串起來

**觀察 vs 實驗** 不能隨機化時用觀察性；因果宣稱需額外處理偏誤

**三大設計** 世代（暴露起）、病例對照（結果起）、橫斷面（同時）；看誰稀有選設計

**偏誤** 選樣 / 資訊偏誤、干擾 vs 效應修飾、不死時間偏誤

**控制法** 限制 / 配對 / 分層 / 迴歸 / 傾向分數 / 敏感度——都只能調『量到的』

**RWD/RWE** RWD 是原料、RWE 是嚴謹分析後的證據；fit-for-purpose

**標的試驗仿真** 先想像理想 RCT 再模仿；新使用者＋時間零點＋傾向分數；STROBE/RECORD 報告

**教學重點** | 帶走一句話：觀察性研究與 RWE 的價值，不在『資料多』，而在『你有沒有用嚴謹的設計與因果框架，誠實面對沒有隨機化這件事』。這正是這一課給你的能力。



帶回家作業 Take-home Assignment

# 設計一個觀察性 /RWE 研究並防偏誤

Part A 觀念題 · Part B 實作題 (附參考答案)

作業目標：能選對設計、認出偏誤、並用標的試驗仿真的思維規劃一個可信的真實世界研究。

# 作業說明與繳交

建議 3-4 頁；重點是推理，不是背名詞

## 形式與繳交

- 形式：一份研究計畫式報告（PDF/Word）
- 篇幅：Part A 每題 3-5 句；Part B 完整規劃
- 可用圖表（DAG、流程圖）輔助說明
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對
- 繳交期限：兩週後上課前

## 評分重點

- 設計選擇正確且有理由（20%）
- 能具體指出至少三種偏誤（25%）
- 標的試驗仿真七要素完整（25%）
- 偏誤控制方法對症（20%）
- STROBE/RECORD 意識（10%）

**情境（Part B 共用）：**你想用醫院 EHR 評估『一款遠距心衰竭監測 App 能否降低一年內死亡』，沒有 RCT。

**教學重點 | 寫作提醒：**每一個設計選擇都要說『為什麼』，每指出一個偏誤都要說『它會讓結果偏哪個方向、你怎麼防』。這才是老師與審稿人真正在看的能力。

## 四題觀念題（每題 3-5 句）

用你的話講清楚

- A1** 要研究一個『很稀有的疾病』與某暴露的關係，你會選世代還是病例對照？為什麼？各能算出什麼指標？
- A2** 某研究宣稱『用某健康 App 的人死亡率較低』。請指出至少兩種可能讓這結論站不住腳的偏誤，並說明方向。
- A3** 用一個生活化例子說明『干擾』與『效應修飾』的差別，以及你分別會怎麼處理。
- A4** 什麼是『不死時間偏誤』？為什麼它在 EHR/ 保險資料分析特別常見？怎麼避免？

**教學重點** | 提示：A1 想稀有疾病→病例對照 + OR；A2 想自我選擇 / 不死時間 / 適應症；A3 想分層後各層是否一致；A4 想時間零點與新使用者設計。

# 用標的試驗仿真規劃這個 RWE 研究

遠距心衰竭監測 App × 一年死亡

以『心衰竭遠距監測 App vs 常規照護』為題，用醫院 EHR 規劃：

- B1 選擇並說明研究設計（新使用者世代？為什麼）。
- B2 寫出標的試驗仿真的七要素（納入條件、治療策略、分派方式、追蹤期間、結果、因果對比、分析計畫）。
- B3 列出至少三個你認為重要的干擾因子，並說明你會用什麼方法控制。
- B4 指出這個研究最可能中的兩種偏誤，說明成因與你的對策。
- B5 列出你會依 STROBE/RECORD 交代的四個關鍵項目。

**教學重點** | B2 是本作業的核心：把『七要素』一項項寫清楚，就是逼自己在動資料前把整個因果研究設計想透——這正是讓 RWD 變成可信 RWE 的關鍵動作。

## 想更深入可以看這些

經典教材、報告規範與 RWE 框架

**觀察性設計** Rothman, Modern Epidemiology ; Gordis, Epidemiology — 三大設計與偏誤的標準教材

**STROBE** von Elm et al. (2007) STROBE Statement ( 22 項) ; [www.strobe-statement.org](http://www.strobe-statement.org)

**RECORD** Benchimol et al. (2015) RECORD — 常規收集健康資料研究的報告延伸

**標的試驗仿真** Hernán & Robins (2016) Using Big Data to Emulate a Target Trial ; Hernán, Causal Inference: What If

**RWE 監管** FDA RWE Framework ( 2018-2023 系列指引) ; 21st Century Cures Act (2016) 的 RWD/RWE 定義

**傾向分數** Austin (2011) 傾向分數方法導論; E-value : VanderWeele & Ding (2017)

**教學重點** | 下一步：本單元延伸『2.1 研究設計』與『9.2 流行病學與生統』，並銜接『9.4 臨床試驗設計+ CONSORT』與『9.5 醫療 AI 研究法+ TRIPOD+AI』。報告規範全貌見 EQUATOR Network。

# 沒有隨機化，也要誠實面對因果

選對設計、認出偏誤、用標的試驗仿真把 RWD 變成可信的 RWE。  
價值不在資料多，而在方法站得住腳。

世代 · 病例對照 · 橫斷面 · 偏誤控制 · 傾向分數 · Target Trial · STROBE/RECORD

# 案例應用：如果只能用既有紀錄做回溯研究

案例 Q | AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

①

## 本單元教了什麼

觀察性設計三型、偏誤控制，以及標的試驗仿真的思考方式。

②

## 案例怎麼用

- 假設無法前瞻收案，僅能取得機構既有之交班紀錄與系統日誌。
- 先寫出理想的標的試驗：誰納入、何時起算、比什麼、追多久、看什麼結果。
- 再逐項對照真實世界資料能不能滿足；不能者即為該研究之偏誤來源。
- 本案例之最大風險為不死時間偏誤：以「曾使用過」分組會讓介入組必然存活較久。
- 正確作法是以導入日為指標時間，全機構人員一律自該日起算，不論是否使用。

③

## 產出什麼證據

標的試驗仿真對照表（次頁），作為回溯性設計之自我檢查工具。

④

## 承接關係

上游：承自 9.2 之 2×2 表與 ROC 判讀 | 下游：交棒 9.4，若能隨機化又該怎麼設計。

**教學重點** 真實世界資料的最大陷阱，是它讓你可以事後才決定分組。標的試驗仿真的作用，就是強迫你在看資料之前先把規則寫死。

# 示範產物：標的試驗仿真對照表

左欄為理想試驗的規格，右欄為真實世界資料實際能做到的程度

| 試驗要素 | 理想試驗之規格      | 回溯資料之處理與限制                     |
|------|--------------|--------------------------------|
| 納入條件 | 在職且負責交班之護理人員 | 以人事系統在職名冊界定；離職者依離職日設限          |
| 指標時間 | 隨機分派日        | 以機構導入日為準，全機構一律起算——不得以首次使用日起算   |
| 分組   | 隨機分派至使用或不使用  | 以機構別分組（A 先、B 後）；組內不再細分是否實際使用   |
| 追蹤期  | 自指標時間起 12 個月 | 同左；離職者以離職日設限（censoring）        |
| 結果   | 交班準備時間       | 回溯資料無此欄位——只能改以系統操作時間戳為代理，效度較低  |
| 主要偏誤 | —            | 機構間干擾、代理變項測量誤差；統一起算已避開不死時間偏誤   |
| 結論   | —            | 回溯設計可行但代價明顯；本研究採前瞻觀察計時，即為避開此代價 |

**教學重點** 未列說明了本案例為何值得前瞻收案：主要結果在既有系統裡根本不存在。設計研究時最該問的，是「我要的那個數字，現在有人在記錄嗎」。